Manual de Mantenimiento del Motor XM-200

Documento de ejemplo creado para la prueba tecnica RAG Multimodal. No corresponde a un fabricante real.

1. Introduccion

El motor XM-200 es un motor de combustion interna de cuatro tiempos, disenado para uso en maquinaria ligera. Este manual describe su mantenimiento preventivo, sus especificaciones, sus circuitos de refrigeracion, lubricacion y arranque electrico, y el diagnostico de fallas mas frecuentes. El mantenimiento preventivo debe realizarse cada 250 horas de uso.
Antes de cualquier intervencion, apague el motor y dejelo enfriar durante 30 minutos. Trabaje en un lugar ventilado, sin fumar y lejos de llamas abiertas.

2. Especificaciones tecnicas

Parametro	Valor
Potencia maxima	12 kW a 3600 rpm
Cilindrada	420 cc
Relacion de compresion	9,5:1
Capacidad de aceite	1,1 litros
Capacidad de refrigerante	2,0 litros
Tipo de combustible	Gasolina sin plomo
Sistema de arranque	Electrico y manual
Bateria	12 V 18 Ah
Peso en seco	32 kg

La potencia maxima del motor XM-200 es de 12 kW a 3600 rpm y su cilindrada es de 420 cc. La capacidad de aceite es de 1,1 litros y la capacidad de refrigerante es de 2,0 litros.

3. Componentes principales

La Figura 1 muestra la vista explotada del motor XM-200. En el diagrama se observan la culata, las valvulas, el piston, la biela y el ciguenal. El piston transmite el movimiento a la biela y la biela lo transmite al ciguenal, que convierte el movimiento lineal en movimiento rotativo. La culata cierra la camara de combustion y alberga las valvulas de admision y escape.

VISTA EXPLOTADA DEL MOTOR XM-200

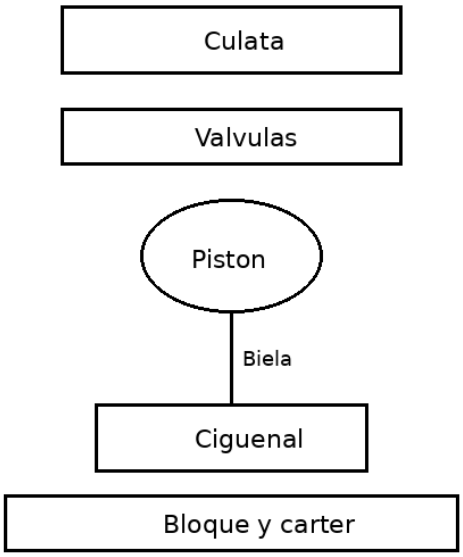


Figura 1. Vista explotada: culata, valvulas, piston, biela y ciguenal.

4. Pares de apriete

Apriete siempre con torquimetro y en el orden indicado. Un apriete excesivo dana las roscas y un apriete insuficiente provoca fugas.

Componente	Par de apriete
Tornillos de culata	24 Nm
Bujia	18 Nm
Tapon de drenaje de aceite	15 Nm
Tapa de valvulas	10 Nm
Carter	12 Nm
Soporte del motor	32 Nm
Volante de inercia	45 Nm

El par de apriete de los tornillos de culata es de 24 Nm. El par de apriete de la bujia es de 18 Nm.

5. Plan de mantenimiento

Tarea	Intervalo
Cambio de aceite	Cada 250 horas
Revision del filtro de aire	Cada 100 horas
Cambio de bujia	Cada 200 horas
Cambio de refrigerante	Cada 500 horas
Revision de holgura de valvulas	Cada 500 horas
Cambio de filtro de combustible	Cada 300 horas
Revision de la correa	Cada 1000 horas

Cambie el aceite cada 250 horas de uso y revise el filtro de aire cada 100 horas. El mantenimiento preventivo debe realizarse cada 250 horas de uso.

6. Sistema de refrigeracion

La Figura 2 muestra el circuito de refrigeracion del motor XM-200. El refrigerante circula del radiador a la bomba de agua, de ahi al bloque motor y vuelve por el termostato, que abre a 82 grados centigrados. La capacidad de refrigerante es de 2,0 litros. Si el motor se sobrecalienta, revise el nivel de refrigerante, el termostato y que el radiador no este obstruido.

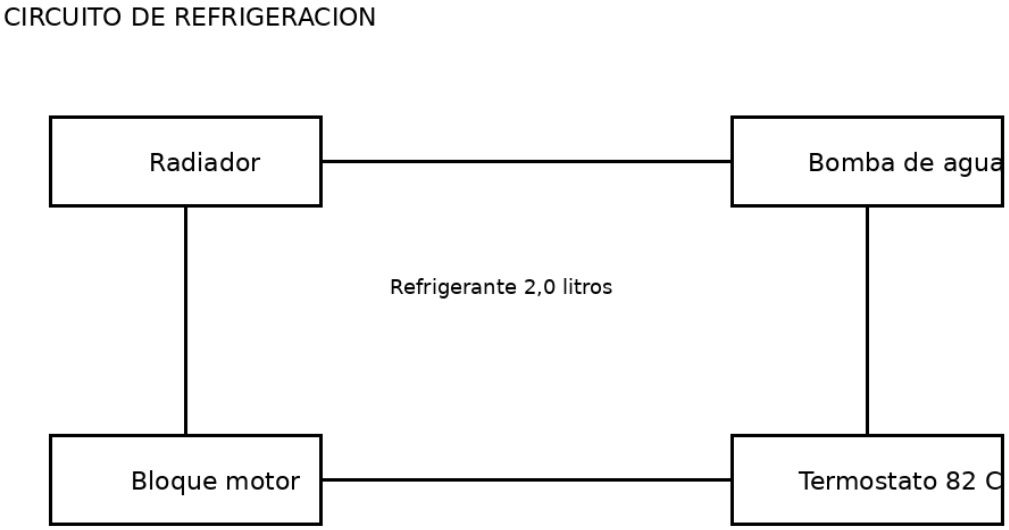


Figura 2. Circuito de refrigeracion: radiador, bomba, bloque y termostato.

7. Sistema de lubricacion

La Figura 3 muestra el circuito de lubricacion del motor XM-200. La bomba toma el aceite del carter, lo pasa por el filtro y lo envia a los cojinetes del ciguenal y del arbol de levas. La presion de aceite en caliente debe estar entre 2,5 y 4,0 bar. Use aceite SAE 10W-30 y respete la capacidad de 1,1 litros: un nivel bajo dana los cojinetes y un nivel alto provoca humo azul.

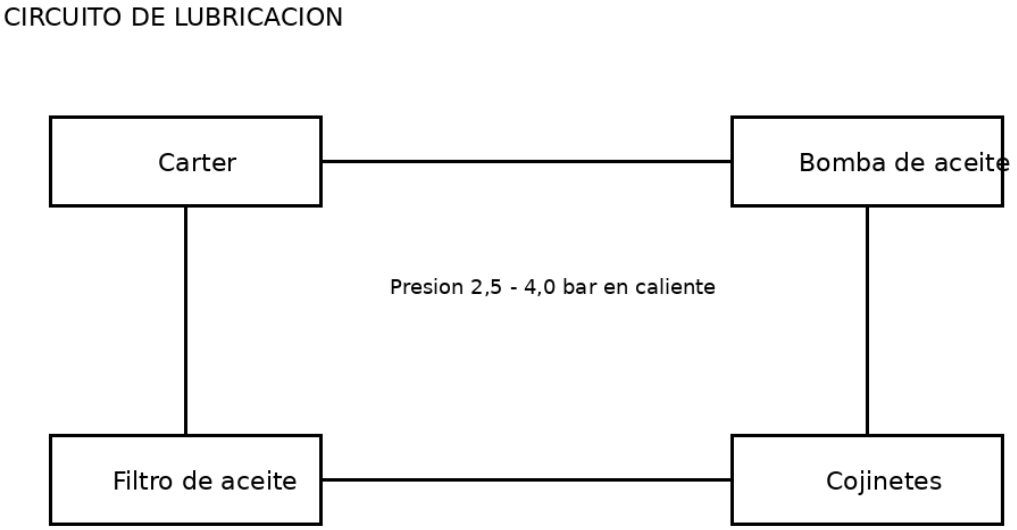


Figura 3. Circuito de lubricacion: carter, bomba, filtro y cojinetes.

8. Sistema electrico y arranque

La Figura 4 muestra el esquema electrico del motor XM-200. La bateria de 12 V y 18 Ah alimenta el motor de arranque y, a traves de la bobina, la bujia. El alternador de 12 V y 15 A recarga la bateria con el motor en marcha. Si el motor no arranca, revise primero el combustible, luego la bujia y por ultimo el filtro de aire.

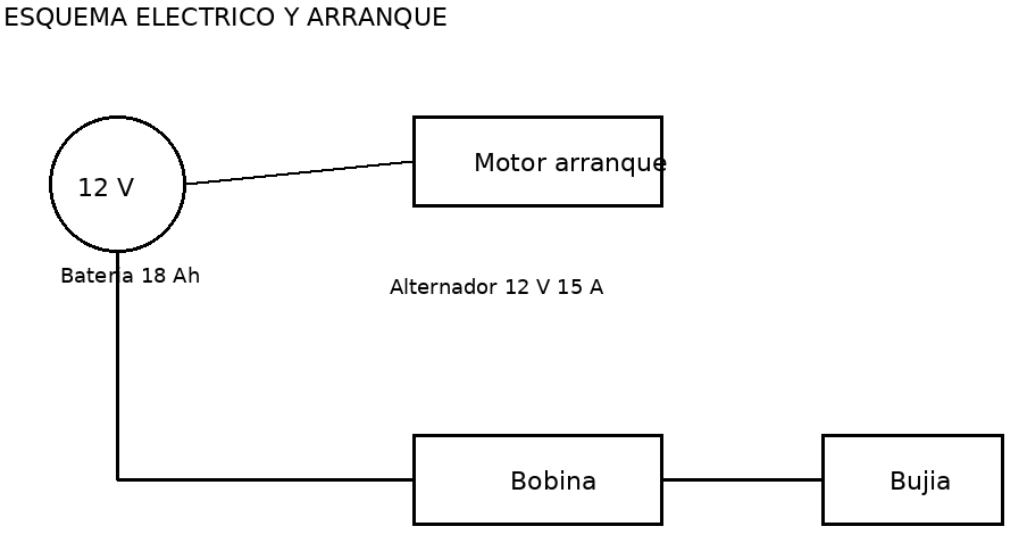


Figura 4. Esquema electrico: bateria, arranque, bobina y bujia.

9. Procedimiento: cambio de aceite

1. Apague el motor y dejelo enfriar durante 30 minutos.
2. Coloque un recipiente bajo el carter y retire el tapon de drenaje.
3. Deje escurrir todo el aceite usado y limpie el tapon.
4. Apriete el tapon de drenaje de aceite a 15 Nm.
5. Cambie el filtro de aceite y llene con 1,1 litros de aceite SAE 10W-30.
6. Arranque el motor 2 minutos, apaguelo y verifique el nivel y que no haya fugas.

10. Diagnostico de fallas

Sintoma	Causa probable
El motor no arranca	Sin combustible, bujia sucia o filtro tapado
Perdida de potencia	Filtro de aire sucio o combustible viejo
Sobrecalentamiento	Poco refrigerante o termostato atascado
Humo azul por el escape	Exceso de aceite o anillos gastados
Vibracion excesiva	Soporte del motor flojo o helice danada
Consumo alto de combustible	Filtro de aire sucio o bujia gastada

Si el motor no arranca, revise primero el combustible, luego la bujia y por ultimo el filtro de aire. Si el motor pierde potencia, revise el filtro de aire y la calidad del combustible.

11. Seguridad y almacenamiento

Use guantes y gafas en toda intervencion. No fume cerca del combustible y no guarde trapos con aceite junto al motor. Para almacenar el motor mas de 30 dias, vacie el combustible, cambie el aceite, limpie el filtro de aire y guardelo en un lugar seco y cubierto. Desconecte la bateria de 12 V antes de guardarlo.
El combustible viejo forma depositos que tapan el carburador: si el motor estuvo guardado, drene el deposito antes de arrancar.

12. Registro de mantenimiento y glosario

Fecha	Horas	Tarea realizada

Glosario: culata es la tapa superior que cierra la camara de combustion; ciguenal es el eje que convierte el movimiento lineal del piston en rotativo; holgura de valvulas es la separacion entre la valvula y el balancin, que se revisa cada 500 horas.